- $\overline{(A+B+A.B)}.\overline{(C+D+C.D)}$ on applique les lois de demorgan

$$\overline{(A+B+A.B)}.\overline{(C+D+C.D)} = (\overline{A.B}+\overline{A}+\overline{B}).(\overline{C.D}+\overline{C}+\overline{D})$$
$$= (\overline{\overline{A}+\overline{B}}).(\overline{\overline{C}+\overline{D}}) = A.B.C.D$$

(1)

- $((A \oplus B)+(A \otimes B)).(A+A.B).(C+C.\overline{D}).(\overline{E}+\overline{E}.D)+A.C.\overline{E}.D$

($A \oplus B$: 1, $A \otimes B$: 1, $A+A.B$: A, $C+C.\overline{D}$: C, $\overline{E}+\overline{E}.D$: $\overline{E}$)

$$= A.C.\overline{E}+A.C.\overline{E}.D = A.C.\overline{E}$$

(1)

Exercice 4 (5 points)

- **NON OU exclusif (XNOR)**

A	B	$A \otimes B$
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	1

(1)

$FCD \Rightarrow \overline{A}.\overline{B}+A.B$ (0,5)

$FCC \Rightarrow (\overline{A}+B).(A+\overline{B})$ (0,5)

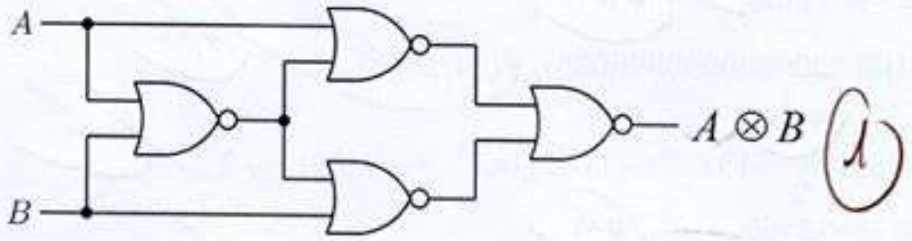
$FND \Rightarrow \sum(0,3)$ (0,5)

$FNC \Rightarrow \prod(1,2)$ (0,5)

$A \otimes B = A.B+\overline{A}.\overline{B}$ on applique le principe de distributivité

$$A \otimes B = (A+\overline{A}.\overline{B}).(B+\overline{A}.\overline{B}) = (A+\overline{A+B}).(B+\overline{A+B})$$
$$= \overline{(A+\overline{A+B}).(B+\overline{A+B})} = \overline{(A+\overline{A+B})}+\overline{(B+\overline{A+B})}$$

(1)



(1)

Exercice 5 (2 points)

```
int main()
{       int N, Reste, i=1,Binaire=0;
        cout<<"Entrez SVP un nombre décimal";
        cin>>N;
    while(N!=0)
       {Reste=N%2;
        N=N/2;
        Binaire=Binaire+Reste*i;
        i=i*10;
        }
    cout<<"Le nombre binaire ="<<Binaire;
```

(2)

Exercice 1 (2 points)

$b=(10)_b$ $b^2=(100)_b$ $b^n=(1000.....000)$ (n)

$X=(402017)_b$

Exercice 2 (8 points)

1. L'intervalle [-127, +127]
2. X= - **48** en C1 sur 8 bits X= $(11001111)_2$

   X= - **80** en C1 sur 8 bits X= $(10101111)_2$
3. On applique le principe d'addition en C1

```
  11001111
+ 10101111
----------
  01111110
+        1
----------
  01111111
```

La valeur du résultat Z=X+Y= +127 , c'est une valeur erronée à cause du problème de débordement, le résultat -128 n'appartient pas à l'intervalle des valeurs représentables

4. La valeur du biais = 63
   - N= -0.1875=-$(0,0011)_2$ = - $(1,1)_2 \times 2^{-3}$

   ED=ER+63= -3+63=60

   N = (1 0111100 1000000000000000)$_2$ =(BC8000)$_{16}$
   - N= -13/64= -13x2^{-6}=-$(1101)_2$ x2^{-6} = -$(1,101)_2 \times 2^{-3}$

   ED=ER+63= -3+63=60

   N = (1 0111100 1010000000000000)$_2$ =(BCA000)$_{16}$
5. **$(BE8000)_{16}$ = -0.75** **$(429000)_{16}$ = +12.5** **$(800000)_{16}$ = -0**

Exercice 3 (3 points)

$(A+B+C).(A+\overline{B}+C).(\overline{A}+C).C$

sachant que $(X+Y).(X+\overline{Y})=X$ alors

- $(A+B+C).(A+\overline{B}+C).(\overline{A}+C).C=(A+C).(\overline{A}+C).C=C.C=C$

Examen

Directives : *Aucun document n'est autorisé. L'usage de la calculatrice est* ***interdit****. Le téléphone portable doit être* ***éteint*** *et* ***rangé****. Encadrer chaque résultat obtenu. N'utilisez pas le stylo* ***rouge****.*

Exercice 1. (2 points) : Soit un système de numération de base **b**

1. Effectuer les conversions suivantes :
$$b = (.....)_b \qquad b^2 = (.....)_b \qquad b^n = (.....)_b \ (n \text{ entier} \geqslant 1)$$
2. Soit X un nombre décimal $X = 4b^5 + 2b^3 + b + 7$, représenter X dans la base **b**

Exercice 2. (8 points) : Soit une machine dans laquelle les nombres entiers sont représentés en complément à 1 (**C1**) sur 8 bits et les nombres réels sont représentés en virgule flottante sur 24 bits comme suit :



1. Calculer l'intervalle des valeurs représentables en type Entier
2. Représenter les nombres entiers suivants : $X = -48$ $Y = -80$
3. Quelle est la valeur décimale de l'opération suivante : $Z = X + Y$? expliquez le problème rencontré
4. Donner les représentations internes des réels suivants et abréger chaque résultat en hexadécimal
$$N = -0.1875 \qquad N = -\frac{13}{64}$$
5. Calculer les valeurs décimales des réels suivants codés dans cette machine
$$(BE8000)_{16} \qquad (429000)_{16} \qquad (800000)_{16}$$

Exercice 3. (3 points) :Simplifiez algébriquement les fonctions booléennes suivantes :

$$1)(A + B + C).(A + \overline{B} + C).(\overline{A} + C).C$$

$$2)(\overline{\overline{A + B} + \overline{A.B}}).(\overline{\overline{C + D} + \overline{C.D}})$$

$$3)((A \oplus B) + (A \otimes B)).(A + A.B).(C + C.\overline{D}).(\overline{E} + \overline{E}.D) + A.C.\overline{E}.D$$

Exercice 4. (5 points)

1. Tracer la table de vérité de l'opérateur **XNOR** $\otimes$
2. Écrire le **XNOR** sous les deux formes canoniques (FCD, FCC) et numériques (FND,FNC)
3. Tracez le logigramme du **XNOR** seulement avec 4 portes **NOR** (expliquez)

Exercice 5. (2 points)

Écrire un programme C++ qui convertit un nombre décimal vers le binaire seulement avec les instructions suivantes :

```
1) Binaire= Binaire+Reste*i;     2)  cout<<"Le nombre binaire ="<<Binaire;
3)cout<<"Entrez SVP un nombre décimal";   4)int N, Reste, i=1,Binaire=0;
5)Reste=N%2;    6)i=i*10;        7) N=N/2;    8) cin>>N;       9)while(N!=0)
```

"Don't limit your challenges, challenge your limits"
Jerry Dunn